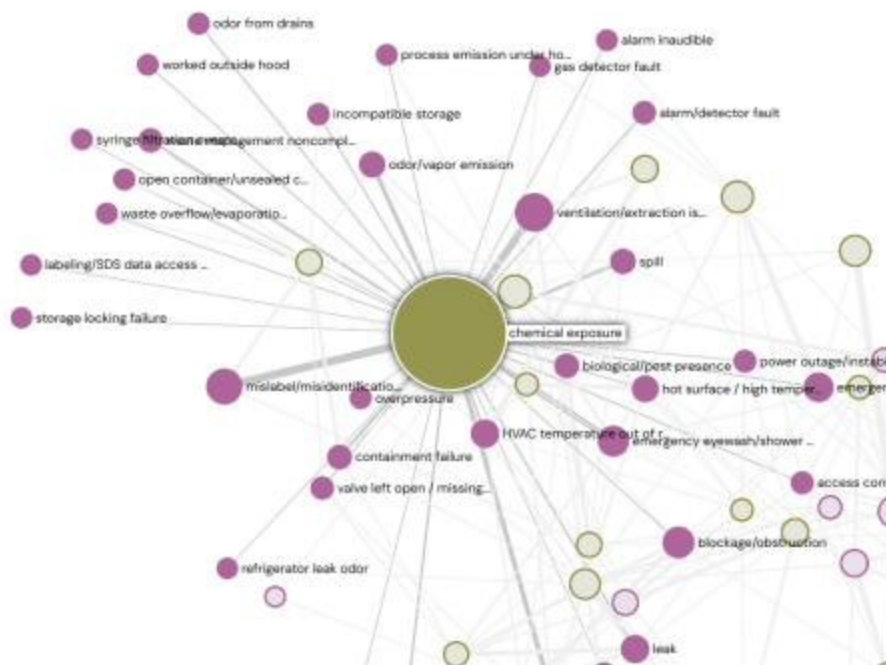




Outil IA d'appui au managers HSE



Présentation de l'entreprise

Syensqo est une entreprise belge née en décembre 2023, issue de la scission du groupe Solvay, acteur historique de la chimie européenne. Forte d'un héritage scientifique centenaire, Syensqo s'est rapidement imposée comme un leader mondial dans le développement de matériaux avancés et de produits chimiques de spécialité. L'entreprise concentre ses activités sur des secteurs stratégiques tels que l'aéronautique, l'automobile, l'agriculture, l'électronique, la santé et les biens de consommation, en proposant des solutions innovantes qui répondent aux enjeux de performance, de durabilité et de sécurité. Parmi ses produits phares figurent des polymères haute performance, des composites légers, des additifs spécialisés et des

solutions chimiques pour la purification et la protection des matériaux. Syensqo s'appuie sur un réseau international de centres de recherche et de sites industriels, employant environ 13 000 collaborateurs à travers le monde. En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6.56 milliards d'euros, témoignant de sa solidité financière et de sa capacité à accompagner ses clients dans la transition vers des technologies plus propres et plus efficaces. Syensqo incarne ainsi la volonté d'explorer de nouveaux horizons scientifiques pour faire progresser l'industrie et contribuer à un avenir plus durable.

Expert métier

Jordy Bonnet R&I Technicien

Contexte

La démarche HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) occupe une place centrale au sein du groupe Syensqo. Préserver l'intégrité physique de nos collaborateurs est la priorité numéro un, en particulier dans nos laboratoires où les risques peuvent être multiples. Nous mettons en œuvre des politiques rigoureuses et des actions concrètes pour garantir un environnement de travail sûr, sain et respectueux de l'environnement. Cette exigence de sécurité permet à chacun de travailler en confiance, de favoriser l'innovation et de contribuer pleinement à la mission du groupe, tout en assurant la protection de tous. Pour y contribuer, un système de remontée des anomalies est en place depuis 2019 afin de recueillir toutes les remarques et signalements des collaborateurs, et il est déployé dans l'ensemble des laboratoires du groupe à travers le monde.

Cependant, le volume de données généré par ces signalements, ainsi que par l'ensemble des activités HSE, est devenu considérable. Il devient de plus en plus difficile de naviguer efficacement dans cette masse d'informations et d'en extraire toute la valeur. Aujourd'hui, nous n'exploitons pas pleinement la richesse de ces données, qui pourraient pourtant permettre d'identifier des tendances, d'anticiper les risques et d'améliorer encore nos pratiques. C'est pourquoi il a été décidé de développer un outil d'intelligence artificielle dédié, afin de mieux tirer parti de ce

potentiel et d'accompagner les équipes HSE dans la prise de décisions éclairées, pour renforcer encore la sécurité et la performance au sein du groupe.

Objectifs

Le « use case » a pour objectif de développer un **outil prescriptif** innovant, spécifiquement conçu pour accompagner et soutenir les managers HSE dans leurs missions quotidiennes. Cet outil aura pour vocation d'améliorer significativement les résultats HSE du groupe en contribuant à la diminution du nombre d'accidents et d'incidents sur l'ensemble de nos sites. Pour y parvenir, il exploitera pleinement le corpus de données de langage naturel dont nous disposons, afin d'**identifier les meilleures pratiques, d'anticiper les situations à risque** et de **proposer des actions** concrètes et adaptées. Grâce à cet outil, les managers HSE pourront bénéficier d'un appui décisionnel renforcé, leur permettant de mettre en place des mesures préventives plus efficaces et de renforcer la culture de sécurité au sein du groupe.

Il est donc attendu des étudiants du workshop :

1. La définition, basée sur les données à disposition, des fonctions du futur outil.
Comment orienter l'outil pour répondre au mieux au besoin ?
2. Le développement d'un poc (proof of concept) pour valider l'initiative et la pertinence de l'orientation empruntée.

Attendus

1. Un document d'une page décrivant la ou les principales fonctions du produit final, comprenant la démarche de réflexion autour du développement de la solution, devra démontrer clairement l'alignement avec l'objectif général fixé et expliquer en quoi chaque fonctionnalité contribue à atteindre cet objectif.

2. La base de données modifiée (si nécessaire - data cleaning/formatting).

3. Un poc de l'outil précédemment imaginé et défini.

4. L'ensemble des codes ayant permis la modification de la base de données et de la réalisation du poc.

Données

Les étudiants travailleront avec une base de données structurée, traduite en anglais et anonymisée, au format parquet, comprenant l'ensemble des retours utilisateurs des différents laboratoires du groupe depuis 2019.

Cette base de données comprend des champs classiques de type "date", "lieu", "business unit", mais surtout 2 champs libres : 1. Eng_description: La description par l'utilisateur du problème survenu. 2. Les actions prises et/ou recommandations pour éviter le problème à l'avenir.

Le format parquet est facilement lisible par pandas ou polars.

La base de données comprend 12k + entrées divisées en Concerns, Near miss et Injuries.

Concerns (~10K rows): Problèmes rencontrés non dangereux

Near miss (~2K rows): Presques-accidents

Injuries (~300 rows): Accidents

Lieu de réalisation

BORDEAUX

Enjeux pour les étudiants

- Savoir définir un objectif/livrable clair d'après une demande généraliste de la direction.
- Savoir réaliser, rapidement, un poc pour valider, ou non, avec la direction, la pertinence de l'outil.

Connaissances pour travailler sur le use case hors connaissances nécessaires demandées par ai4industry :

Savoir utiliser ollama (ou un autre système de LLM local).

Ou avoir un accès à un LLM par API sans limite trop restrictive d'usage.

Savoir automatiser des requêtes LLM.

à lire :

<https://www.ai4industry.fr/wp-content/uploads/ai4industry-prerequis-informatiques.pdf>